

固态&泛半导体变化梳理 20251008

各位投资者大家上午好，非常感谢大家在假期的最后一天继续参加我们假期的深度汇报。然后假期的第一天，我们重点汇报了就是 GAP 方向的投资建议，然后从昨天开始基本上偏集成长方向的一些推荐。今天的话是第二期跟集成长方向相关的重点推荐，上午的场次会聚焦在固态和泛半导体这两个细分赛道。然后今天晚上的汇报会聚焦在 AI 电源里面，HVDC 这个方向。上午的部分来讲的话，我们重点汇报的方向大概整体的一个观点有两个部分，第一个的话固态在这个假期还是出现了蛮多的催化的。国内市场的话，我们会看到中国科学院金属研究所它提出了固态界面调控的一个新方案，在调控的新方案主要是为了去降低界面阻抗，然后使得符合的正极能量密度提升到 86%。

海外市场其实美股很多固态的标的也是在屡创新高，这里面包括 QS 和康宁，他达成了陶瓷隔膜开发与商业化的一个协议，然后也包括我们看到 ski 的纯固态的电池产线，它从实验线走向了商业化的过程，然后也明确给出了 2029 年商业化落地的一个计划。所以从假期的催化来看，国内外的固态发生了挺多的变化。然后近期就固态这个方向，我们大概更新如下的观点。第一先谈非基本面的一个因素，就是我们观察到在

今年的下半年开始，陆续中小型的公募机构，特别是中型的公募机构，反而是越来越多的产品重新回归了一些细分赛道。比如说典型增长比较多的，我们看下来是以新的 010~1 渗透率低，增速快的细分方向为主的一些新型赛道基金，比如说现在看下来机器人仍然是一个很大的选择，另外就是固态，尤其是固态到目前为止是没有出现百亿的基金的，所以我们看到不光是想冲规模的小机构，反而其实也有蛮多的中型机构，也是在往一些赛道基金去发展，所以从非基本面的因素上来讲，还是看到了蛮多的增量的资金的。

然后基本面的角度上来讲的话，从 10 月份及往后去看，我们仍然关心的点是两个，一个是中期检查的一个结果，因为中期检查的结果直接引领了往后几年固态的进一步的增速。第二个的话仍然是关心头部大厂是否有机会在明年初去进行计划级的扩产的计划，我想这个也是有质的飞跃的一个过程。第三个也是今天可能跟个股推荐相关的，我们希望寻找的方向主要要符合两个特征，第一最好是跟液态去比，它是一个大的增量的固态的细分方向，无论是设备还是材料端，这样的话就是受原有业务的冲击影响不大。第二个的话希望找到的是竞争格局足够好的方向，并且其实固态的投资在我们看来它和机器人是有一些是比较类似的，本质上它其实是一个远期空间的贴现，我们会关注的。客户的角度上

来讲，在国内市场仍然是关心切入到比亚迪和宁德这两个最大的固态的客户的供应链的这些公司，所以选股的角度上一是看增量价值量大的方向，二是看竞争格局好，然后三是看客户有谁导入到宁德和比亚迪。

这个思路基本上看跟看机器人导入 t 是一个思路，这个是固态的部分。在半导体的部分里面，我们今天可能进一步去阐述的主要是几个点，第一个是半导体设备，它迎来了一个资本开支向上的拐点，然后同时存储的涨价和先进制程的一个重点的突破，也会是今天去阐述的一个重点。所以我们在具体选择标的的情况下的话，首先本身行业有增速，国产化率低，国产化率进一步的提升，这个是最优解，尤其是先进制程扩产带来的弹性应该会是这一轮半导体里面我们希望能够选到的。跟我们相关的标的核心是行业有增长，同时国产化率低，市占率会有进一步比较明显的提升的方向。

各位领导上午好，对我顺着徐总的分享，然后展开讲讲固态电池的几个层面，就是分成三个核心部分，第一块是行业的未来的主要看点，第二个就是咱们的头部公司，然后最近的一个核心进展。第三块跟产业链相关的，我们也是把各个板块的各个板块的路线的选择，包括头部公司弹性做了一个详细的梳理。先来看应该说最近大家比较关注的一固态相关的一些事件，其实我觉得 10 月

份最核心的确实是工信部的中期审查，这个的话是以侧带屏的形式，相当于是电池厂把电芯送到工信部那边的检测机构，而不是要去看它整个测试的一个效果。然后目前来看，比如说他们要求的比如说电芯容量，包括能量密度这些都是能够实现的，而且能量密度都完全可以满足要求。那么这一块如果过了以后的话，大概率就会推动去发第二轮的补贴。

我们其实能看到工信部的补贴其实非常清晰，你像它近三年一共有两笔，第一笔就是 24 年的上半年，它那笔补贴主要是支持咱们做一些科学性问题的一些突破。那么第二笔补贴的话就是今年年底这一笔这一笔的话大概率就是支持，关键是从这个实验室或者咱们说中试线走向量产，所以一步一步的其实都非常明确，所以我们也是基于此也是持续看好固态产业，政策非常大力度的确定支持，包括咱们的应用场景拓圈，从车低空机器人等等，包括尤其是一些像低空这些下游对这种高性能的电芯需求迫切程度非常高，所以特别需要固态。也包括我们讲固态，因为本质上它的产品难度非常大，所以这个也会带来壁垒特别高，以及 ASP 的一个提升，能够带动锂电从本质上走出内卷，所以这我们是看好。

那么往往后看我们讲像今年年底到明年年初，我们也会看到头部大厂他们一个是有两个核心事件，一个呢就是这个中式线两率突破以后，他们会有一个装车测试，这个我们大概率能看到第二，

其次的话他们会有 p80 级别的量产设备的一个采购，而且您那的话应该是有两条线合计是一个这样式所以产业化的这个确定性呢是在持续加强，包括同步的话我们看到这个补贴前面有讲过，而且针对明年的话，我觉得很有可能会有针对固态电池装车的，甚至这种单车的补贴。我觉得如果有这个的话，整个应用端的会进一步的加速。然后具体就是固态电池的整个近几年的一个路线图，跟领导们再分享一下，今年的话 25 年咱们定调叫技术攻坚和产品实现的一年，然后 26 年的话就是产线建设，对包括整个供应链的话应该确认个 7788 到 27 年我们讲是量产的一个元年，包括第一批的电芯，我们估计价格应该大概率是在两块钱每瓦时左右，这是什么概念？

就是 100 度电的话差不多就是 20 万，所以在第一批比如车上像这种包括仰望 U8 这种大几十万的车，应该是在他们的高端版本上应该是学会装配，在规模化之后到 2030 年我们估计会降到一块钱每瓦时，在 30 万以上的车上，我们估计是有机会去装配的。所以整个需求量的话，我们大概也做了一个测算，就是在 2030 年是有机会能到 200~300 个 GWh，这其中的话当然 eMobility 这些可能渗透率会比较高，但是大的大的部分大头可能还是要看车这边，我们估计可能 70~80% 还是乘用车来贡献的。然后从国内和海外公头部公司最新的进展来看的话，我们讲国内的话，目

前头部大厂的不仅是宁德比亚迪，也包括国轩亿纬亿纬等等也都迈过了，从实验室的阶段了，现在基本都是在中试线验证，包括到示范装车的一个关键。

这个窗口期我们讲它的商业化的话也是在一个加速的阶段，包括像下游的车企其实也非常支持，像近半年的话，像上汽、广汽，包括这边美放奇瑞都是明确会有半固态，上车的同时全固态的话他们也做了一些明确的规划，可见国内的下游车企也是非常的关注和支持。然后海外的话我们也是分日韩和欧美分别看一下，像整个日本的话其实整个进展还是比较领先，像我们讲日本他们几家产业链的企业也是形成了一个闭环，然后整个松下丰田这条线也是把 2027 年定为一个量产的目标，跟国内是一致的。然后韩国这几家大厂里边，其实三星走的是最快的，三星他们也是把 2027 年定为量产落地的一年。然后假期我们其实看到了 SK 他们也发布了积极的消息，他们也是建设了全固态的中式的产线，他们的量产的目标是在 2029 年其实相对会谨慎一些。

然后欧美的大厂就是我们看其实欧美有个特点，就是他们的车企都是和一些咱们说初创的全国的电池公司做一个绑定，你像奔驰就是和 Factorial 他们一直 EQS，因为一直是他们家电池，宝马的话就是和美国 Solid Power，然后大众的话就 QS，然后他们整体目前其实已经在注册了，大概他们已经注册了半年左右的一

个时间，包括前段时间奔驰反馈回来路测的结果还比较好，然后他们整个量产的节奏也是定在了 27~28 年，和国内的话也是相近的一个时间，所以我们也能看到全球的话，其实都是在做固态这块量产的一个冲刺。然后从具体投固态维度也是跟刚才夏总说的思路一致，我们也是选一个是有比较大的价值上的一个弹性，同时在这个板块的确定性，咱们说是相对比较强的，选出以下这些标的，然后我们再展开做一个分析。

现在看设备端就设备的话，我们讲其实应该说固态的产线叫液态产线，应该说整个在前段和中段应该还是有比较大的一个变化，像干法的设备，咱们说前端核心的一个增量，包括等价的设备，这个是中段核心的一个增量，然后他俩的话也都会带动了前端和中段价值量的一个大幅的提升，当然后道的话是要增加一些，包括里层的封装，包括在化成这块可能要进一步的去通过加高压的形式去替代传统的常压的化成，然后我们去看具体的价值量的话可能看得更清晰一些，整体我们估计全固态的设备 capex 会是液态的 5 倍以上，因为当前液态的单条线的，但这把是 capex 应该是在一个亿出头，这里边可能前道和中道占比比较高，大概可能在百分之三四十，那么后道可能占 20%，那么如果到固态产线的话，我们看其实会增加。

咱们先看两个核心设备，就干法设备包括增加设备，它俩大概率都是一个亿上下的当前一个亿上下的单机价值量，所以会让会让整个产线价值量会有大幅的一个提升。那么从具体占比来看的话，我们讲前道的占比可能还会在百分之 30 左右，然后中道的话可能会成为价值量最高的一头，因为它毕竟碟片设备和等价设备都还是相对价值量比较高的，我们估计会占到整体量的 40%。然后包括后道的话，像软包封装，包括高压化成的话，应该也会占到 30%，所以整体单机 capex 我们估计当前是在 5 个亿左右，然后尤其是中道可能会是当前的 6 倍以上，前道和后道可能是当前的 3~5 倍，那么如果从中期维度的话，我们估计全固态 capex 会是液态的两倍左右，所以说单机 capex 应该是在两个亿左右，核心也是考虑到全固态它的生产环境更严苛，对设备要求比较高，同时的话它也会有一些增量设备所致，就是我们大的一个结论，然后我们具体去看，其实设备端的话我们还是优选推荐阿科，因为它本质上也是固态的一个平台型公司，它现在是有 4 款的核心固态设备，其中最核心的应该还是干法设备，因为它也是国内首家推出 g 瓦式级别的量产的设备的电机厂商，然后它这款的话应该在近期我估计也会跟头部大厂做一个采购方面的交流，要同时电解质转印，包括液代压验等等。

在 7~8 月也是有给客户做一个商业化的交付，等级压设备大概是在今年年底我们估计会完成中式样机的一个交付。所以整体做一个测算，就是我们按照它的激光设备，按照大致的价值量，我们是按照纳科整体给一个 30% 的市场份额，按照 20% 的净利率的话，其实有机会能够展望一个 20 个亿的一个利润，所以这块给 20 倍的话，我觉得纳科是有可能能够冲击 400 亿的，所以依然是我们在固态设备这个领域就是弹性，包括结合确定性应该是最值得参与的公司之一。这是设备端。其次就是材料端，我们看也是从价值量的弹性来看的话，其实固态相比液态，那么电解质确实是最核心的增量，包括其他多个环节的话，它的产品本身有升级，所以会拉动 ASP 的一个大幅提升。像我们具体来看的话，就是固态的价值量相比，液态电解质会有一个应该说大幅的一个飞跃，像我们讲液态的话，大概单 g 瓦时我们估计是现在比如说可能是两三个亿的一个价值量，那么固态的话当前我们估计可能是在 20~30 个亿，每 g 瓦时大概就对应到每瓦时可能是两三块钱。

那么这里边电解质的成本，现在电解液的话大概成本是两分钱，但是这个电解质的话，我们估计每瓦时可能是 2 块钱，大概可能是将近 90 倍，90 倍的一个大幅提升，即使未来咱们说固态电解质大幅降本，它的成本从现在的 300 万一吨降到 30 万一吨，它

也会是当前电解液的 9 倍，所以它依然是成本增幅最高的一个环节，这也是我们最关注电解质的一个核心原因。其次的话就是正极负极成本增幅它也比较大，检测电解质，像负极，尤其是两个大家比较关注的未来的负极技术，它的成本可能比当前高 5~8 倍，正极的话可能会高 3~4 倍，铝塑膜和集流体这个方向的话可能会比当前高 2~3 倍，我们讲它多个环节都有价值量的一个明显的提升。那么具体看先来看咱们说价值量变化最大的电解质环节。

咱们看左边就是右上角这个图，就是我们看随着电解质价格的一个下降，其实整个固态电池的电极的成本也会有一个明显下降，你像当前如果电解质的成本超过 150 万一吨的话，电极的成本就去到 2 块 5 以上了，我们现在讲的可能全固态单瓦是可能要 3~5 块钱，就非常贵，但是如果它能够降到 30 来吨的话，对应到整个全固态电极成本可能那能降到六毛钱左右，能降到 6 毛钱左右，我们说 2030 年前后的水平，所以固态电解质包括尤其是硫化锂，它的降本也直接决定了固态整个全固态商业化的一个进程。那么大家非常关注硫化锂，因为现在确实工艺路线比较多，怎么来评判，包括怎么样去取舍，其实目前来看，下游对硫化锂的几个核心要求体现在包括纯度、碳含量，包括颗粒度，金属杂质等等几个维度。

然后目前来看相对来说技术相对比较领先的是我们认为企望的代表这个硫化氢综合法以及夏乌代表的这个气象法，他们在以上几个指标，也包括从降本维度相对都还是比较领先的。从具体需求预计来看的话，我们估计明年是有机会能到百吨级百吨级需求，27 年的话我们估计可能会迈向千吨级，这是我们对行业大的一个判断。然后具体我们看，我们把其中夏雾的情况拿出来单独再重点介绍一下。你像夏雾的话，我们知道它在硫化锂这一块，它是借助了母母公司下面物业在金属冶炼，包括气象反应这块的一个深厚的一个积淀，所以他们是用气象的地方去做硫化锂，所以也是结合了纯度和成本这块的优势，它的目标就是说在千吨级产能的数量降到 300000 每吨，然后整个产能规划的话今年是先建 10 吨，然后明年先去建百吨级去满足固态量产的一个需求。

然后客户端的话就是在国内已经斩获包括比亚迪包括其他几家大电子厂的一个订单，然后海外的话是像日本端的墩子订单也有的，所以我们估计它是非常有机会成为全球的一个绿化锂的龙头。那么其他两个核心材料就是要和布埠，那样的话我们知道它是和 ATL 作为一个独家的开发吗？然后也是通过定向掺杂，包括层间距调控的，然后实现了能量密度，包括倍率这块的一个大幅的提升，然后这一块的话今年其实小小测已经完成了，到今年年底我们估计会进入中试后的量产准备阶段，它目前是大几千吨的一个

产能，所以这一块的放量对下半年明年的盈利会有大幅的一个提升。补锂基的话是我们看到今年其实已经开始在宁德端已经规模化去供出货的一个核心产品，现在单月出货是近百吨，目前在大楚包括换电领域都是一个成熟的应用。

所以关于下一步的一个目标是什么？我们也是按照我们前面讲的中期固态按照 300 个 g 瓦时，然后整个固态成本降下来以后，单瓦时是按照 6~8 毛钱每瓦时，这里边电解质和正极就是它俩是成本占比第一，第二的核心材料占比占 50% 的话，让我们按下午 30% 的份额，10~15% 净利率的话，其实能够看到一个 40 个亿的利润潜力，按 20 倍的话看到 800 个亿，然后主业就是其他核心产品看 200 个亿，所以核心是看到 1,000 亿，我们认为它也是在固态时代就是最值得重视的材料公司是看到 150 的空间。然后其次就是铝塑膜，因为我们在前端也一直在重点去推荐微软这个公司，其实我们看固态它对铝塑膜的要求确实比当前的业态要明显高很多，尤其体现在隔绝的耐压或者我们叫隔绝水和氧气这块。好先来看耐压这块，因为或者我们先做一个形象的比喻，就是固态的铝塑膜，像类似于一个高压锅的密封内胆放在液态铝塑膜，就有点像一个保鲜袋，所以它就是要求要高很多了。

那么先来看耐压这一块，就是因为我们知道固态它不仅是在制造过程当中，包括在使用过程中，在使用过程中也需要在外部

加一定的压力，所以这个就对铝塑膜的抗压能力的要求非常高。同时的话隔绝水和氧气，因为我们都知道硫化电解质它是比较敏感的，所以必须有更好的隔绝的能力。那么固态用的铝塑膜，我们讲它不仅是需要用更厚的滤布，同时的话可能中间是要增加一些陶瓷镀层等等，所以它的价值量我们估计会是液态的 2~3 倍，当前液态可能是在十几块钱一瓶，那么固态的话，我们估计可能是在三四十或者四五十块钱一瓶。那么这里面的容量其实就是威尔的，因为威尔的话也是在 9 月 30 号，紫阳 7 月份发布公告，就实现了股权划转，所以相当于也是正式紫江新材也变成了威尔的控股子公司。那么就紫江新材本身，我们看它其实在今年上半年本身也有一个经营性的拐点，而且在今年上半年它的收入有 25% 增长，利润的话有 40% 增长，包括近两年的利润，我们看到今年应该能在 7,000 万左右，明年应该能奔到一个亿，包括毛利率的话也是在持续的改善。那么在固态产品这块，其实它现在已经给清朝有一个规模化的出货了，用在半固态的产品上，那么给全固态这块给宁德包括亿纬也有一些小批量出货，用在这个测试端，包括我们大概去结合这个单 g 瓦 6,000 万的一个价值量去算的话，我们估计给他 40% 的份额，15% 净利率，它在固态时代里总共是有 10 个亿的利润潜力，即使考虑这个股权比例的话，我们估计也会看到 180 160~200 亿的一个市值，咱们说有 300~400% 的一

个空间。再就是负极的方向，因为负极的话其实当前比较主流的是硅负极，但是未来大家比较关注的是锂金属负极和无负极这个方向，那么从负极整体的升级的思路来看的话，其实它都是为了去提升客户量，或者我们讲提升整个电芯能量密度。那么这一块来看的话，像锂金属负极它确实因为本质上锂的克容量比较高，但是锂它比较根本的一个问题就是它比较容易不均匀的沉积，形成枝晶，就会导致后续的短路和起火。

所以电池厂当前去用锂金属负极最核心的一个点就是一个是再来去做硅电解质的一个改性，另外的话去做结构性的优化，去引导里锂的一个均匀的沉积，抑制锂枝晶。所以当前我觉得还是包括像宁德时代，他们的当前的全固态产品也在这块有一些尝试，我们估计 27~30 年有机会能够逐步的投入量产。再就是无负极技术，其实宁德应该说更关注。无负极的本质就是说不预先准备负极，它是在 tot 表面有一层清理的涂层，在首次充电的时候就是正极的锂不是到负极上吗？在铜箔上形成一个锂金属的负极层，然后它的话为了电芯整体的进一步提升等量密度，起到这样的一个效果。但是这一块无负极对整个充放电的咱们说效率或者说这一块要求非常高，如果第一首次充放电有损失的话，就会影响整体的电芯的容量，所以它的话可能会跟这种超高容量的正极或者高效的补锂需要有一个密切的配合，搭配使用才可以。

所以宁德他们在把无负极作为一个重点方向，所以他们也是在实验室现在已经解决了很多核心问题，包括他们本身在补锂，包括这种超高容量正极这块也有很多的工艺储备，包括我们看他们预计也是会有 2~3 年的时间，可能会有实现一个从公众化到上车的应用。那么在无负极这个方向，那么相对来说确实中医的进展应该还是比较领先的，我们看的话中医它也是你本质上就是做集流体的厂家，他们去切入做无负极技术，国际上会更顺一些，因为本质上是在铜箔表面形成一层锂金属层。要中医他们的产品也是有这种三层的结构，底层的话就是改性处理的铜箔，改性核心就是要提升和锂合金层的结合性，这个是最核心的一个工艺的。关键中间层的话我们讲是一个非常薄的 10 厘米左右的锂核心层表层的话可能是一个碳基的保护层。

然后整体目前的参数目前来看，中医也是在持续提升的过程当中。然后从最新的进展来看的话，他们也是在近两个月和头部大厂在做一个持续的送样和反馈，初步的实验测试的结果还是比较不错的。而中医这边也是目标在 26 年去建成这个中试线，而年产能大概是在 5000~500 万平左右，对应到 0.5 个千瓦时的需求。然后我们大概也做一个测算，对它整个弹性的一个分析，自生成负极的产品大概目前单品是在三四十块钱，三四十左右，然后但 20 是用 1,000 万平，然后我们假设无负极的渗透率在 10%在这，

其中中医的份额按照 50%，然后单凭精力我们按 8 块钱去算的话，对应是有机会能够贡献 12 个亿利润，ok20 倍的话只能看到 240 亿，然后它的主业我们讲是电子铜箔和电线铜箔，这一块我们按中性偏乐观乐观一点，就两三年以后大概能贡献一个 5~6 个亿的一个业绩，对应 120 亿，最核心能看到 360 亿，大概是 270 的一个空间，这个是负极端。

然后最后就是集流体这段，因为这一块其实当前应该说分歧还比较大，然后但是我们也能看到有一些头部玩家在逐步的崭露头角，应该说固态对集流体的诉求核心是在如何应对电解质的腐蚀，这个是最核心的。然后其次才是咱们说应对硅基负极，包括锂金属负极的一些体积膨胀的问题。那么这一块来看的话，我们讲应对腐蚀其实在传统通过技术上是去镀镍，或者我们直接就把铜不用去用镍铁的路线，这是两个相对来说应该是最常用的路线。但是镍铁比较大的一个问题，就是它的导电性确实相对来说是一个短板，那么体积膨胀的话，我们看多孔包括什么 3d 结构还是有比较好的一个效果。

宁德在这个方向其实他们也有专门的技术，他们是采用了镍铁合金加上同层的结构，然后来整体去匹配到固态当前的一个需求。

那么镍铁合金我们说因为本质上它一个是化学性质比较稳定，包括耐腐蚀性本身也比较好，所以宁德也非常重视路线，当前核心

还是我们前面讲的如何去提升它的短板，就是提升它的导向性，提升核心是要让材料的减薄，这个是个关键。那么这一块目前来看，我们觉得做的比较好的确实还是远航精密这一块，他们最新的产品也是把晶体的厚度减薄到 5 微米这个水平，这样让电导率也进一步的提升，比行业平均水平能提升到百分之 15 左右，包括进一步降低电解质的界面阻抗，然后它的产品近期是给宁德时代和比亚迪会有进一步的送样，包括也给其他多个电子厂有一个对接的合作。然后这个产品我们大概也测算一下，现在单价是在 20~25 万，但单 GWh 耗量是在 500 吨左右，所以我们按照如果镍铁的渗透率在 50%，那么公司在这其中大概占 50% 的份额的话，是有机会能够贡献 10 个亿的利润，按 20 倍的话是对应 200 个亿的市值，然后主业按照 1 个亿的话是对应 20 亿，然后合计看 220 亿，所以大概也会有一个非常大的可能百分之四五百的空间，也是建议各位领导可以重点去关注，以上是我这边关于固态的一个整体的分享。

好的，下面我分享一下半导体这边的一个我们最新的观点。首先我来讲一下整个半导体的逻辑，我们觉得还是来自于后面的整个资本开支确定上行的这样一个周期，因为我们看到从 24 年的下半年开始的话，其实国内的半导体设备的销售相对来讲一直是承压的。但是站在目前这个时间点来看的话，我们看到的有几个变

化，首先是晶圆厂的产能利用率，最近几个季度是在持续的提升当中，首先我们看到晶圆厂的产能利用率在近几个季度是在持续提升，而且现在是达到了近三年的这样一个高位。而且从晶圆厂的上市的进度来看，包括再融资的进度来看，其实也都是在正常推进，所以为后续的扩产的资金是做了充足的准备，所以后面的预扩产的预期是持续强化的。

那么具体细分来看的话，像存储方面，其实假期当中应该是大家关注度比较高的一个板块，一个是我们看到了存储产品在 10 月、9 月份的一个持续的涨价。另外一块来看的话，其实像 openai 也是和韩国的三星跟海力士一起合作，提出了未来 90 万片每月的这样一个需求，对于海外来讲的话，扩产也是后续也是会有明确的这样一个提速的。站在逻辑的角度来讲的话，近期其实关注度比较高的其实还是在于国产算力芯片的这样一些突破。包括节前的话我们看到中芯国际其实也是在测试国产的光刻机的设备，那么往后面去看的话，对于国内的晶圆厂商，对于先进制程的一些技术上面的突破，将会为国产的算力芯片来提供技术上面的支持，所以后续的晶圆厂的扩产可能会从成熟制程慢慢的去往先进制程去切。

未来先进制程这块的扩产的增速也是会为了保障下游的算力芯片的工艺，也会有一个加速的这样一个动作来满足国产算力芯片的

这样一个需求。所以在整个的半导体设备的 capex 上行周期的这样一个背景之下，针对半导体这一块，我们其实还是选倾向于去选择未来国产化率提升的斜率会比较大，而且会更受益于先进制程扩产带来的这样一些订单和业绩弹性的这样一些公司。以上这个是我们大致的这样一个观点。那么具体来看，从半导体近几个季度过半导体设备出货金额来看，其实全球还是在保持一个比较快速的增长，而且是可能是呈现加速的这样一个状态。全球的方面的话其实还一方面是受益于先进市场，另外一方面是 hbm 还有 DRAM 这些的这样一个出货量的增长这样驱动，但是国内的周期跟全球的周期是有一个错配的。

其实可以看到国内 24 年相对来讲是一个扩产的高峰，但是在 24 年的下半年来看，整个的国内的设备的采购的话，其实已经开始往下走了，包括今年的第二季度也是处于承压的一个状态。那么今年的 Q2 国内的半导体设备的出货金额同比是有百分之 7 的这样一个下滑，但是环比来看的话，相比于 q1 的话还是会有增长的。好，我后面出现这种情况的话，其实主要两个原因，一方面是前期国内的企业是出于对美国出口管制升级的担忧，所以提前是囤了一些半导体设备的库存，那么基本上从去年下半年到今年上半年，其实都是处于消耗库存的这样一个阶段。然后另外其实我们也知道后面长存长存应该是 26 年是会陆续的完成上市材料

的提交。那么在前期基本上是处在费用控制的整个阶段，实际的扩展力度的话其实是低于预期的。

那么从两层的这样一个 tape x 的角度来讲的话，今年相当于去年其实都是处于下滑的这样一个状态。但是往后面去看的话，我们整体上半导体设备的销售的拐点，我们觉得是比较清晰能够看得到的，往 26 年去看，整个开盘晶圆厂商 KPI 向上是会处于这样一个明显明确的向上的周期。那么主要看两点，一方面是看头部晶圆厂的这样一个产能利用率，基本上到在 25q2 的时候，中芯国际的产能利用率已经达到了 92.5%，华虹的话它的产能利用率是超过了 100%，达到了 108.3%，这两家的产能利用率的话，其实近几个季度都是处在持续提升的一个状态。那么拿放在历史上来看的话，基本上也是处在近三年最好的这样一个水平。那么从配套资金的角度来讲的话，中兴跟华虹现在其实都在配套融资都在正常的推进，再加上两存的上市的提速，在今年的 7 月份的时候，长兴是启动了 IPO 的上市辅导，9 月份的时候长春也是完成了股改，所以后续的上市会有一个加速的这样一个动作。

所以从资金的层面来看，往明年去看，不管是中兴华虹也好，还是两存也好，后续扩产的资金都会有一个保障跟强化。另外从我们站在半导体从存储跟逻辑然后分开来去讲，因为存储跟逻辑大概会占到整个下游的 80% 以上的水平。假期期间可能大家关注度

比较高的还是在存储这一块。存储这一块的话近期主要有两个变化，一个是价格的持续上涨，我们看到 9 月下旬的话，其实像海外的存储大厂对于四季度的产品的价格是有不同程度上的报价的提升的，而且价格的这个涨价的话其实也是呈现这样一个加速的状态，这里面的话从传统产品的角度来讲的话，主要是海外大厂的这样一个产能分配的原因。其实从今年从去年年底今年年初开始，海外的大厂像三星、海力士，其实都在把整个的产品线去往由传统的 DDR4 向更高更高附加值的 DDR5，还有 HBM 等产品去做切换，而且宣布后续对于 DDR4 是停止接单的这样一个状态。

所以对于 DDR4 这一块的话，其实从今年的二三月份今年的一季度开始，其实就率先开始了涨价。那么另外一点来讲的话，其实还是来自于 AI 的需求的拉动。那么对于由于 AI 的 AI 服务器，对于 HBM，还有企业级的固态硬盘的需求的拉动是比较明显的。所以从今年的三季度末开始，我们看到像像 DDR5 的这些产品，包括 HBM 的产品的话，价格也开始有一个明显的上涨。在假期在 9 月 30 号，包括 10 月 1 号的这个时候，也是由这个韩国政府牵头，韩国的三星跟海力士与 open AI 也是达成了供货协议，问他后面的星际之门的项目去供应 90 万片每月的 DDRAM 和 HBM 的产品，OpenAI 的需求的话，预计会在 29 年达到大概

90 万片每月的指引。目前来看的话，其实全球的 HBM 的产能到今年大概是在 40~50 万片，每月的水平，也就是说到 2029 年去看的话，全球 HBM 的产能的话要在目前的基础之上要翻一倍以上，大概是在这个水平。所以对海外来讲的话，后续的对于存储的需求也会有比较明确的扩产的计划。

然后另外一点来讲的话，海外的 Sora 2 的发布，因为之前我们更多的 AI 的应用的话，更多的是集中在问答或者是说文本的领域，那么一次生成的数据量可能大概也只有几个 k 左右，如果 Sora 2，这个文生视频得到广泛应用的话，后面对于存储的需求的话也会有几何倍数的增长。那么这些 AI 带来的需求的增长，也是给未来的扩产的明确的这样一个指引。我站在国内的角度来讲，因为后面长江存储的上市前面已经讲了，从产能规划的角度来讲，长江存储的话在今年一季度的大概月产能是在 20 万片左右，后续的话是要扩产到 30 万。每片的每月的产能长存的话，当前的产能大概是在 14 万片每月，到今年年底是要扩提升到 15 万片。中长期来讲的话也是规划了 30 万片的产能。从近期的话，长存的三期的公司也已经成立了，也标志着它后续的扩产的加速。

而且站在设备供应链的角度来看，其实长存不管是长存和长鑫也好，其实目前设备的国产化率相对来讲都是比较高的，我们站在我们看前道的工艺当中，其实长存它的国产化率是最高的，是大

概达到了 90%，而且在今年下半年将会投产一条全部国产化装备的生产线。长兴的话它的整体的国产化率也是在 60%以上，所以后续的话往明年去看，后续的长兴长存长存的扩产的话，国产的设备厂商它的渗透率是有持续提升的这样一个空间在的，也是会受益于国内的晶圆厂商的自主可控的需求。从逻辑的角度来看的话，其实先看全球，其实全球的角度来讲的话，我们看到其实最近包括台积电也好和三星也好，其实在三纳米以下的两纳米的先进制程也是取得技术上面的突破，所以后续会聚焦于 7 纳米以下，包括甚至是 2 纳米先进制程的这样一个扩展。

从后续的增速来看的话，后面 7 纳米以下的先进制程的扩产，其实它的增速是会远高于 7 纳米以上的成熟制程的。针对于两针对于两纳米而言的产能的话，将会从 25 年的每月 20 万片不到，会增长到 28 年的 50 万片，所以增速也是非常快的。对于设备端的 CPX 来讲的话，也会相应的带动先进工艺的先进制程的工艺设备的这样一个高速的增长。往往往后面去看的话，基本上到 28 年整个的先进工艺的设备的年负荷的 CAGR 大概是接近 20%的这样一个水平。这样的站在国内的角度，我们其实也可以看到近期国内的国产算力这些也是迎来了不少的催化。首先在 7 月底的时候，其实网信办其实也是就 H20 算力芯片的漏洞问题，约谈了英伟达公司，那么在近期的云栖大会上，阿里重申了未来三年

3,800 亿的资本开支的计划，而且明确提出后面是要提高国产算力芯片采购的比例。

然后我们也看到了阿里的平头哥，包括华为的国产算力芯片的发布，所以往后面去看的话，其实不光是寒武纪，还有海光，还有海光信息，后面的话国产的算力芯片的工艺也是这个供应商也会不断的冒出来。而且从近期来看的话，其实国内的 AI 芯片其实在性能参数上面其实已经逐渐可以去跟国际的主流产品去做一些对标，而且后面整个国内的像电信移动这三大运营商的话，也是会提高算力芯片中的国产化的采购比例。那么对应到和后面的整个算力芯片的国产化率的提升来看的话，对应国内的晶圆厂的技术工艺的进步，我们看到其实中芯国际的话，它的 $n+2$ 的制程已经可以用 DUV 的光刻机实现等等效 7 纳米的这样一个制程。而且在节前时候，其实外媒也报道了，中芯国际也在验证国产的静默式的光刻机去用来生产 7 纳米的芯片，所以国内的国产的设备，还有包括一些材料方面的进步的话，其实能够支撑国内的这样一些晶圆制造端的工艺的技術的支持，来给国产算力的发展提供这样一个支撑。往后面去看的话，其实因为可能过去几年国内的金源厂商的资本开支的投入还是聚焦于成熟制程，但是往后面去看的话，应该来讲先进制程的会更多的去往先进制程去做倾斜。

这里面比如说我们看到中芯国际在今年对于 7 纳米制程的产能将会有翻倍的提升，华为华为的话后续的也会有新的工厂在 20 年陆续的投入运营，所以后面对于先进制程的扩产的需求来讲的话，也会呈现加速增长这样一个情况。具体的从标记的选择来看的话，其实我们前面也提到，其实后面往 26 年去看，整个国产的这个设备包括材料的 KPX 的投入，其实会有一个确定性的增长，在整个的 KPX 提升的这样一个背景之下，我们还是更倾向于从这个材料跟设备端去选择投资机会，希望找到一方面是在整个的 KPX 提升的贝塔之下去寻找国产化率，具备提升空间，或者是说能够受益于先进制程扩产的这样这些材料或者设备的标的。好，这里面的话具体来看材料端的话，其实我们之前一直在推荐聚合材料，就是 blank mask 东西的话，国像半导体体系的是半导体采用的 blank mask，目前国内基本上处于 0 的这样一个状态，加未来的话受益于自主可控的这样一个需求的提升，它后面提升它的国产化率提升的空间跟斜率相对来讲都会比较大的，而且对 blank mask 来讲的话，未来它也会受益于先进制程的扩产。

对于中兴它采用的 n 加二的工艺来讲的话，是需要用到掩模版四重曝光。所以对于 blank mask 包括掩模版需求的话，有 4 倍以上的这样用量会有 4 倍以上的提升，而且除了目前的目前的 KRF 和 ARF 以外，后面公司其实也有可能去跟头部的晶元厂商一起

去合作，去往 UV 的领域去做突破。从从传统的比如说 28 纳米以上的支撑，往 28 纳米以下甚至是 UV 的产品去来看的话，对于 blank mask 的价值量都会有几何级数的提升。比如说成熟制程可能一片 blank mask 的价格可能是在 1 万块钱每片的水平，但是到 28 纳米的水平的话，它的价格会来到接近 10 万就是大几万每片的水平，UV 的价格的话可能会在十几万，甚至对于一些高端的产品的话是在几十万，所以未来来讲的话，对于先进制程来讲的话，它是有一个持续通胀价值量提升的逻辑，在从产能的角度来讲的话，可能之前大家觉得因为受设备供应的限制，它整个的设备供应周期大概是在 12~18 个月左右的时间，可能大家觉得它后续的产能扩张要真正的产能出来要等到 27 年。

但其实国内其实之前也有一些相应的做布兰克马斯克的厂商也有一些国产化的设备，所以其实目前公司也是在跟国内的一些厂商去做接触，看能不能提前去采购一些二手设备。如果这个事情能够达成的话，对于它的产能的话可能会提前可能会在 26 年或者甚至 27 年 27 年的上半年甚至 26 年可能就有产能的落地。从这一点来讲的话，它的进度可能会比市场是我们之前预期的会有一些相应的提前。好，布兰克马斯的这一块的话，按照公司的产能规划来看的话，到 2728 年大概会在国内形成接近 4 万片左右的产能，加上韩国的 1 万片的产能，这块对应的总共是接近 5 万片

的产能，对应的利润大概是在 7~8 个亿。这块的话我们类比光刻胶去给一个 30 倍左右的估值，对应是 200 亿以上的市值，主业的话我们是看 100 亿以上的市值，所以总体来看的话，公司的市值是看到 300 亿以上，对于目前的话还是有 60%以上的空间。

然后另外从设备端的角度来讲的话，其实我们这边的话也是对迈为股份做一个重点推荐，迈为其实是光伏设备里面其实比较早的去布局半导体往半导体转型的这样一个公司，然后我们也可以看到它其实在半导体的在半导体领域的业务布局来讲的话，也是卡位一些相对去选择一些壁垒相对比较高，也是受益于未来先进逻辑扩产的这样一些产品。虽然目前看起来这些产品它的市场空间都不是说特别大，但是在这样一些相对小众的细分的差异化赛道去做布局的话，能够首先能够占住自己在半导体领域的位置，然后再去慢慢的去扩大它的产品线，基于这个思路来讲的话，其实它目前在半导体领域主要布局的前端跟后端的设备，后端的设备的话主要是切膜泡跟键合这些产品，前端的话主要是刻蚀跟薄膜沉积这两块，目前进展比较快的是刻蚀的设备，目前其实对于投国内的头部的客户，其实基本上都有产品的送样跟供货。

而且这里面氧化硅的刻蚀设备已经累计取得了超过 20 台的订单，也基本上是处在在在单一的细分的产品里面，也是处于国内绝对领先的这样一个地步，所以我们可以看到公司差异化布局的这

样一个收获。然后另外从沉积设备的角度来讲的话，主要是做镀膜的设备，目前跟下游头部的存储的厂商是在做相应的中试的对接，那么应该在下半年可能会有中试线中试的订单落地。在之前的到中试的阶段中，也公司也是在三进二的环节成功入围了成为了下游厂商的 唯二的设备供应商，而且在后面对于这样中试线的过程后面是有比较大的希望能够拿到比较大的这样一个份额。往明年去看的话，其实后面下游的存储厂商的扩展，因为目前已经在这个设备的已经在设备验证方面已经占住了位置，所以明年来看的话，两存的扩产它也是能够在镀膜设备的方面能够有相应的收益，会有比较明确的订单的预期。

从具体的订单规划来讲的话，因为整体来看的话，今年整个光伏这边的订单目标大概是在 40 亿，半导体大概是在 20 亿，就是说今年整个半导体的订单占比是能够做到大概 1/3 左右。明年来看的话，整个半导体这边不管是后端的封测设备也好，会从会 12 个亿增长到 20 个亿，然后前道的设备的话会从 8 个亿增长到 20 个亿，基本上明年半导体这块的订单大概是能够做到 40 个亿，跟光伏的话基本上是五五开的这样一个局面。也就是说往明年去看的话，从半导体的角度，从半导体的角度，半导体订单的角度，基本上可就可以看，它能够成为一个半导体设备的这样一个公司，所以我们说它是光伏公司里面转型半导体这个速度最快，它

会最好的这样一个公司，从市值目标来看的话，就主光伏主业这边我们大概给他 200 亿左右的市值，然后半导体这边的话，我们其实参考它今年的订单情况，因为从收入的角度来讲的话，今后今年上半年大概半导体这边是实现了—个多亿的收入，下半年的话可能收入确认还会加速。往明年去看的话，整个半导体的从今年的订单结转的情况来看，明年是有希望实现 10 亿以上的这样一个营收的规模的。

按照 15 倍 PS 的这样一个估值来看的话，半导体这边我们大概给他 200 亿左右的市值，所以第一目标价的话我们看到是看到 400 亿以上这样一个目标市值。然后第三个标的的话是交城超声，然后我们也最后再请尊玉来讲—下交程超声的情况。

好勒各位领导，交程我们说其实它今年它应该说交程有三大业务领域，第一大是锂电设备，第二大其实就是半导体设备，也是它从 22 年开始以来的话重点在做的一个产品。然后第三大的话可能是医疗，我估计公司可能近两年只是在储备，然后 27 28 年给我开始放量。那么在半导体这个方向，其实它针对功率半导体和先进封装是总共有 8 款产品，然后有功率半导体 4 款已经批量供货了，然后先进封装的产品大概有我们说有—两款，现在是已经有订单，今年核心的超声波扫描显微镜，超扫设备和超声波固晶机。然后另外—款就是我们讲倒装固定机和球焊机，其实在今年年底

到明年年初会有样机，然后这个票其实今年也有翻倍，然后核心其实就在一点，它的超扫设备拿到了长新的订单，然后本质上进展确实是比较超预期的。

那么往后看我觉得这个公司说白了有两个核心的逻辑，第一个逻辑就是我们讲新设备的逻辑，就是新设备出来之后在国内也是非常具有竞争力的，应该说是能国产替代的绝对的旗舰产品。然后第二它会拓客户，因为现在除了长信以外，他也在拖，包括长春，包括武汉新兴等等头部企业，跟他们有些技术交流，所以在客户拓展这块公司应该也会持续有一些新的进展落地，或者是我们讲两个核心逻辑。那么具体去看它的产品，你像这 4 款先进封装里面，第一个就是精元超扫这个产品，今年大概在 5 月份的时候落地，他也是跟长新第一时间去接触，因为长信如果不买它的话，就只能买德国人的设备。德国那个设备目前来看是基本被台积电给包圆了，所以就长新也特别需要国内的供应商，所以就交程他也站出来，现在是已经供了两款设备，然后客户评价也比较好。

还有一台是其实在 9 月底已经交付了，包括它同步跟国内其他几家大厂也在做一些技术交流，给对方堆叠工艺的涂布长城其实都有供应的机会。再就是顾经济了，今年的话其实也有交付，主要也是交付给这些射频芯片的厂商，然后未来可能咱们说在今年年底到明年年初的话，就是导桩固晶机和球焊设备，这一块的话大

家可能也会有一个几十亿的市场空间和全球几十亿的话也是有一个迫切的国产替代的一个需求，从整个它对应的需求空间的话，我们可以算一下它超声为例的话，它每 1 万片月产能大概对应 20~30 台的一个设备，就是按对接两层来算的话可能是 20~30 台，对应的话它的单台是 1,000 万，这大概就是 2~3 个亿的一个价值量，而如果堆叠的层数更多的话，可能它需求量还会再进一步增加。

所以按照如果扩咱们说如果扩产需求，如果每个月在十几万片这个水平的话，它这个设备单一款设备的国内的总需求就可能会有二三十亿这样的水平。因为它 8 款设备合计，尤其是 4 款先进封装的设备合计，我们估计可能会在百亿这个级别，所以我们按照中期相对，比如说他百亿的空间公司按 50% 份额，30% 净利率的话，是能看到 15 个亿的一个设备的利润。然后它的设备还有一个好处就是超声的产品它会有很多的耗材，让耗材的话可能更换频率还比较高，所以耗材利润的话我们估计中长期占到设备利润的 1/3，大概比如说有 15 个亿，所以合计的话能看到 20 个亿，我们给 20 倍的话是能看到 400 亿。它锂电和医疗业务其实这两年包括它的固态的锂电设备也是您的核心供应商，包括就是它的医疗业务其实也是在中间储备当中，我们觉得这一块也有机会能看百亿了，所以合计这个公司我觉得未来是能够看到 500

亿的一个空间，所以向上空间很大，也是领导可以在半导体领域可以重点去重视。